

CleanNotes（清记）交互设计文档 v1.3.0

本文档基于源代码反向工程，所有交互逻辑均从实际代码中提取，而非凭空编造。

1. 信息架构

1.1 页面层级结构

PC端（10页）

—— /login	登录页（公开路由）
—— /	首页（仪表盘概览）
—— /tasks	任务列表
—— /todos	待办清单
—— /memos	备忘录（左右分栏）
—— /ai	AI 助手
—— /settings	设置页
—— /spirit	精灵养成（烛火状态）
—— /reports	报告页
—— /__diag	诊断页（公开路由）

H5移动端（7页）

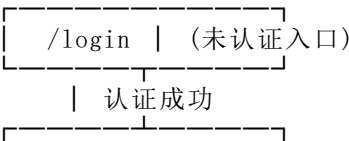
—— /h5/tasks	任务列表
—— /h5/tasks/new	新建任务
—— /h5/tasks/:id	编辑任务
—— /h5/todos	待办清单
—— /h5/todos/new	新建待办
—— /h5/todos/:id	编辑待办
—— /h5/settings	设置页

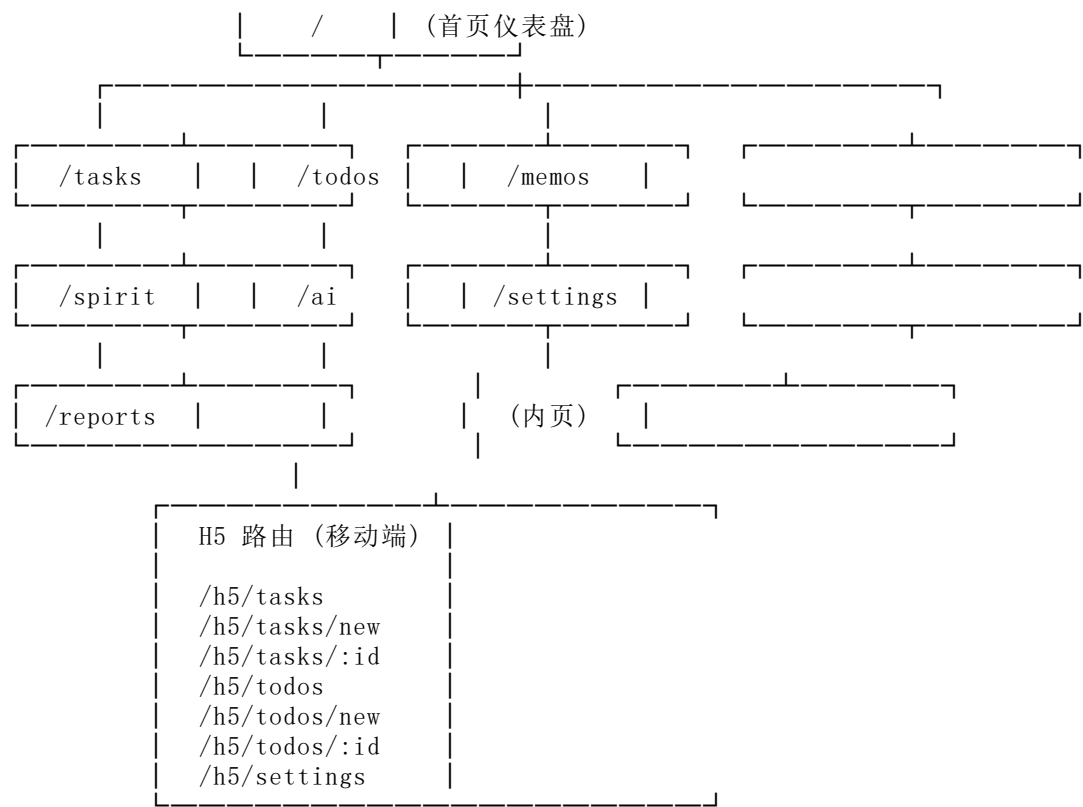
1.2 导航模式

- **PC端**：左侧固定侧栏 + 右侧内容区，侧栏包含全部8个主要导航项
- **H5端**：H5Layout 嵌套子路由，底部 TabBar 导航，列表页 → 编辑页二级跳转
- **首页 /`** 为默认落地页，认证后自动跳转

2. 页面流转图

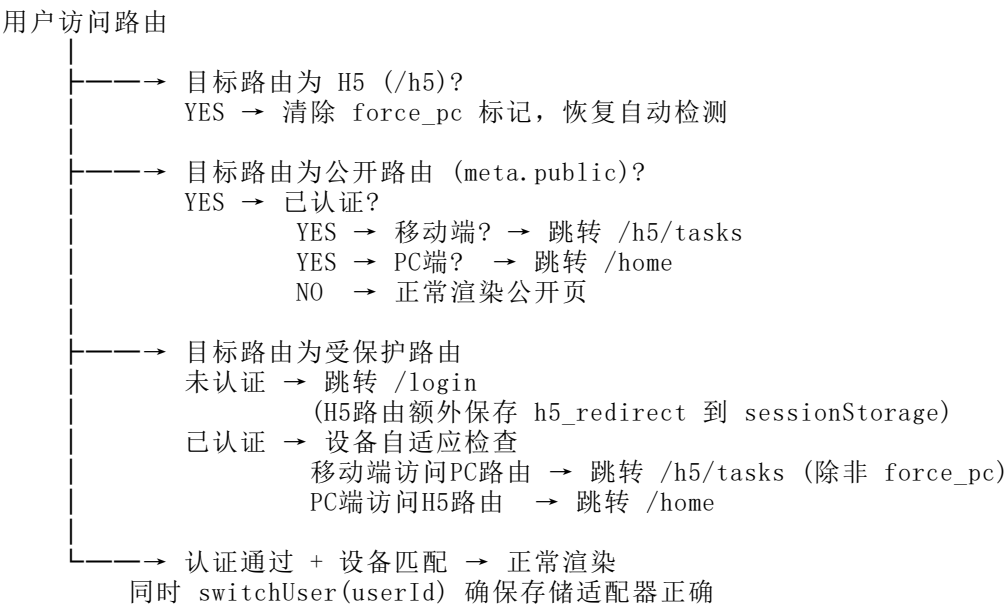
2.1 路由跳转关系





2.2 路由守卫逻辑

路由守卫 (router.beforeEach) 执行以下流程：

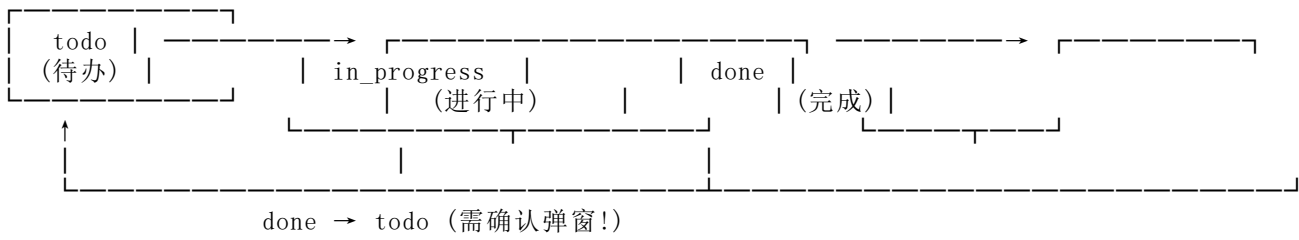


关键规则： - isMobileDevice() = UA关键词匹配 OR window.innerWidth <= 480 - isForcePC() = localStorage 有 cleannotes_force_pc=1 标记 - 用户主动进入H5 → clearForcePC()，恢复自动检测 - 用户在设置页手动切换桌面版 → setForcePC()，阻止自动跳H5

3. 核心交互状态机

3.1 任务三态循环

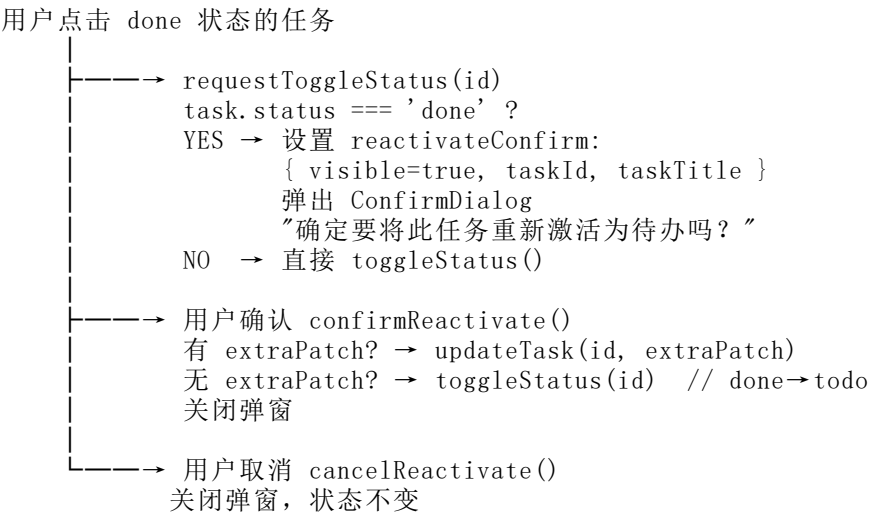
状态流转 (源码: stores/task.ts:225-227)



状态转换触发:

当前状态	下一状态	触发方式	是否需要确认
todo	in_progress	toggleStatus()	不需要
in_progress	done	toggleStatus()	不需要
done	todo	requestToggleStatus() → 确认弹窗	需要确认

已完成→待办确认弹窗流程 (源码: stores/task.ts:230-264)



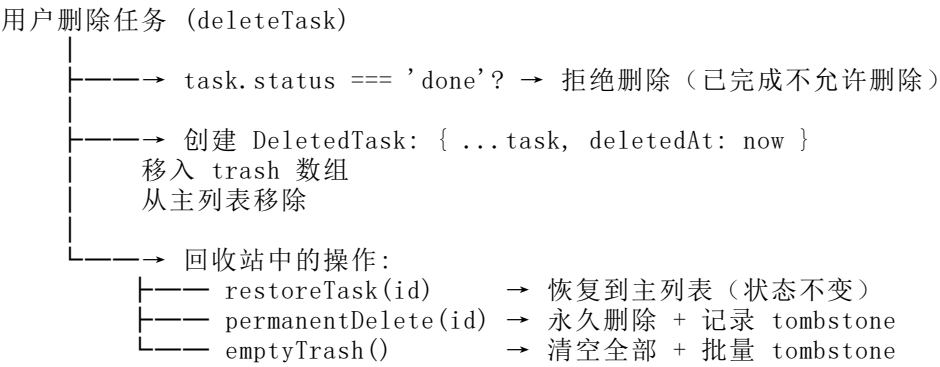
时间字段自动填充 (源码: stores/task.ts:185-191):

- | 状态变更 | 自动行为 |
|------|------|
|------|------|
- in_progress 自动填充 inProgressAt (当前UTC时间)
 - done 自动填充 completedAt (当前UTC时间)
 - done → todo 清除完成时间相关字段(由toggleStatus驱动)

XP触发 (源码: stores/task.ts:196-198):

- 仅在 status === 'done' 且 wasDone === false 时触发 onTaskDoneCallback
- 即: 从未完成→完成 才触发XP计算, 重新激活后再次完成也会触发

3.2 回收站操作流程



7天自动清除 (源码: stores/task.ts:106-129):

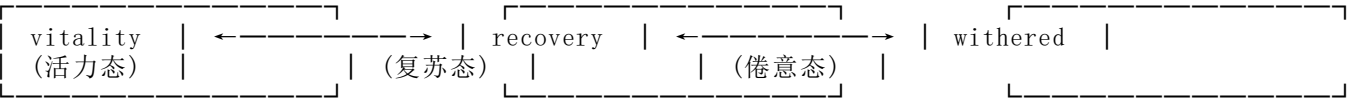
- TRASH_EXPIRE_DAYS = 7
- 每次 load() 时执行 purgeExpired()
- 计算方式: now - deletedAt >= 7 * 24h
- 超期任务: 从trash移除 → 记录tombstone → 从Supabase两个表删除
- expiringTrash 计算属性: 剩余 ≤ 3天的任务 (用于UI提醒)
- getRemainingDays(): 返回剩余天数(向上取整, 最小0)

tombstone机制 (源码: services/hybrid.ts):

- tombstone 是永久删除标记, 防止同步恢复已彻底删除的任务
- addTombstones(ids) → 记录到全局集合
- getTombstones() → 返回 Set, 用于过滤同步数据
- removeTombstones([id]) → 恢复任务时移除标记

3.3 养成系统状态机

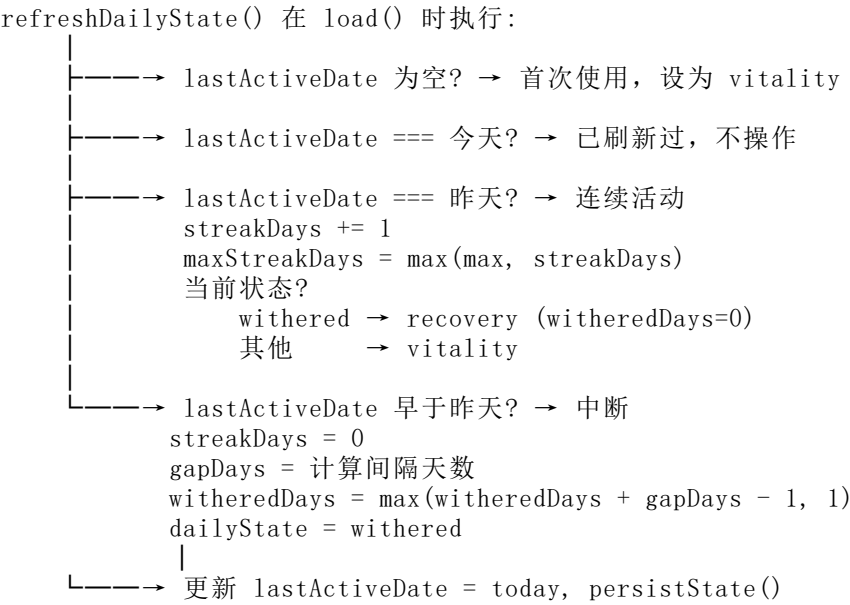
三态定义 (源码: stores/growth.ts)



状态转换条件:

转换方向	条件	触发时机
→ vitality	今日完成 ≥ 3 个任务	applyXp() 中实时判定
→ recovery	倦意态下完成 ≥ 1 个任务	applyXp() 中实时判定
→ withered	中断多天未活动	refreshDailyState() 每日重置
recovery → vitality	连续2天完成 (streakDays累加)	refreshDailyState()
vitality → recovery	昨天有活动但未达到活力标准	refreshDailyState()

每日状态重置流程（源码: stores/growth.ts:142-181）



XP计算规则（源码: stores/growth.ts:194-225）

来源	XP值	条件
complete（基础完成）	+10	完成任何任务
priority（高优先加成）	+5	task.priority === 'high'
night（凌晨加成）	+3	completedAt 在 0-6 点
deadline（截止日完成）	+5	dueDate === 今天
streak（连续天数加成）	streakDays × 2	streakDays > 0
achievement（成就解锁）	+20	任何成就解锁时额外奖励

升级公式: Lv.N → Lv.N+1 需要 $N \times 20$ XP

成就系统（源码: stores/growth.ts:47-68）

分类	成就	条件
milestone	破土/扎根/深根/参天/林海	totalDone >= 1/50/200/500/1000
streak	春风/夏雨/秋实/岁寒	maxStreak >= 7/30/100/365
special	星光/时钟/巧手/满月	nightDone>=10 / deadlineDone>=20 / dailyDone>=10 / dailyRate==100%
hidden	枯木逢春	倦怠态后连续3天完成 (recovery + streakDays>=3)
hidden	从头再来	删除后创建（条件不公开）
hidden	星河入梦	连续3天凌晨完成（条件不公开）

4. 富文本编辑器交互

4.1 斜杠命令

触发机制 (源码: extensions/SlashCommand.ts:417-423)

- 用户在段落开头 (\$pos.parentOffset === 0) 输入 / 字符
- handleTextInput 检测 / + 段首位置 → 调用 showPanel()
- 纯 ProseMirror handleTextInput + 原生 DOM 面板, 零依赖于 @tiptap/suggestion

搜索筛选交互:

- 面板打开后, startTracking() 通过 requestAnimationFrame 持续追踪光标位置
- 每帧读取光标到 / 之间的文本作为查询词 _query
- getFilteredIndices(query) 匹配 label 和 type (不区分大小写)
- 查询词变化 → renderPanel() 重渲染
- 无匹配时显示 "没有匹配的结果"

键盘导航 (源码: extensions/SlashCommand.ts:335-366)

- 事件注册在 document 的 CAPTURE 阶段, 确保在 ProseMirror 处理之前拦截
- 支持的按键:

按键	行为
↑	_selectedIdx 循环上移, updateHighlight() + scrollSelectedIntoView()
↓	_selectedIdx 循环下移, 同上
Enter	执行 onSelect(indices[_selectedIdx])
Escape	closePanel() + view.focus() 回到编辑器
其他按键	不拦截, 正常传递到编辑器

- 所有导航键均 preventDefault + stopImmediatePropagation, 阻止 ProseMirror 接收

16种块类型菜单结构 (源码: extensions/SlashCommand.ts:29-46)

分类	类型	说明
基础块	text, h1, h2, h3	段落 / 一级/二级/三级标题
列表	bullet, ordered, taskList	无序/有序/待办清单
高级块	quote, callout, toggle, hr, codeBlock, table	引用/提示/折叠/分割线/代码/表格
高级块	mermaid, mindmap	Mermaid图表 / 思维导图
嵌入	memoLink	[[双括号链接备忘录

面板定位：

- fixed 定位，基于 `coordsAtPos()` 计算光标下方 6px
- 自动翻转：超出底部 → 显示在光标上方
- 自动收缩：超出右侧 → 向左偏移
- 最大宽度 260-320px，最大高度 340px

鼠标交互：

- `mouseenter` → CSS-only 高亮（仅修改 `_selectedIdx` + `updateHighlight()`，不重建DOM）
- 面板内 `mousedown` → 事件委托 `closest('[data-slash-idx]')` → `onSelect()`
- 面板外 `mousedown` (CAPTURE) → `closePanel()`
- 编辑器内 `handleClick` → 非 `.rte-slash-panel` 区域点击 → `closePanel()`

选择执行 (`onSelect`):

- 保存 `editor/range/view` 引用 → 删除 / + 查询词文本 → 应用块类型 → 关闭面板
- 顺序严格：先执行 `chain().deleteRange().toggleBlock()`，再 `closePanel()`

编程式打开：

- `openSlashPanel(editor)` → 在光标位置插入 / → `showPanel()`
- 由 + 快速插入按钮调用

4.2 浮动气泡菜单

触发机制（源码: `components/RichTextEditor.vue:136-158`）

- `document.addEventListener('mouseup', showBubble)` — 全局 `mouseup` 监听
- 条件检查：
- 选中文字不为折叠 (`!sel.isCollapsed`)
- 选中范围在编辑器内 (`rteWrapperRef.contains`)
- 选区宽度 > 0
- 当前不在表格内 (`!editor.isActive('table')`)

定位：

- fixed 定位
- `top = rect.top - 44` (选区上方 44px)
- `left = rect.left + rect.width / 2`
- `transform: translateX(-50%)` 水平居中

操作按钮（6个功能区）：

区域	按钮	行为
文本格式 B / I / S / U		toggleBold / toggleItalic / toggleStrike / toggleUnderline
颜色	颜色圆圈	打开 10色颜色选择器 (TEXT_COLORS)
高亮	方框图标	toggleHighlight (#fef08a 黄色标记)
对齐	对齐图标	打开 4向对齐选择器 (左/中/右/两端)
转换	循环箭头	打开"转换为"面板 (9种块类型)
链接	(无独立按钮)	bubbleToggle('link') → window.prompt('输入链接地址:')

隐藏机制：

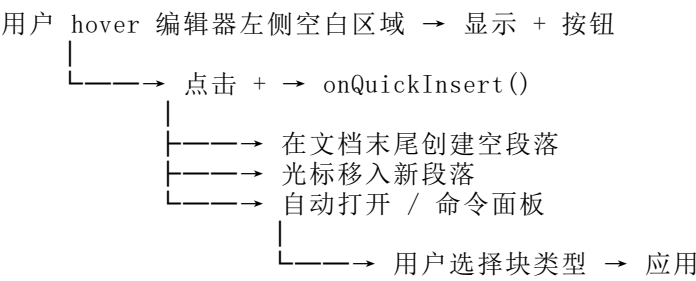
- 点击气泡外区域 (mousedown) → hideBubble()
- 编辑器滚动 → hideBubble()
- 进入表格 → hideBubble() (避免与表格控件冲突)
- 选中图片 → hideBubble() (切换为图片工具栏)

4.3 + 快速插入

触发机制 (源码: components/RichTextEditor.vue:952-968)

- onQuickInsert() 函数：
- view.focus() 确保编辑器聚焦
- 在文档末尾插入空段落节点
- 将光标移入新段落
- nextTick(() => openSlashPanel(ed)) — 自动打开斜杠命令面板

交互流程：

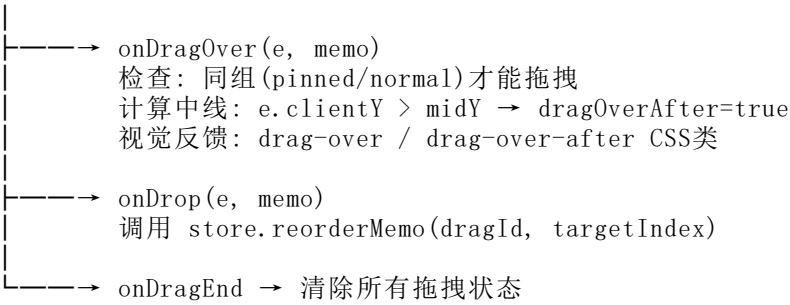


5. 拖拽排序交互

备忘录拖拽重排 (源码: views/MemoView.vue:417-467)

拖拽条件: canDrag = !searchQuery && !activeTag (无搜索/无标签过滤时才可拖拽)

```
onDragStart(e, memo)
  设置 dragId, dragPinned
  effectAllowed = 'move'
```



stride=1000 设计原理 (源码: stores/memo.ts:158-181)

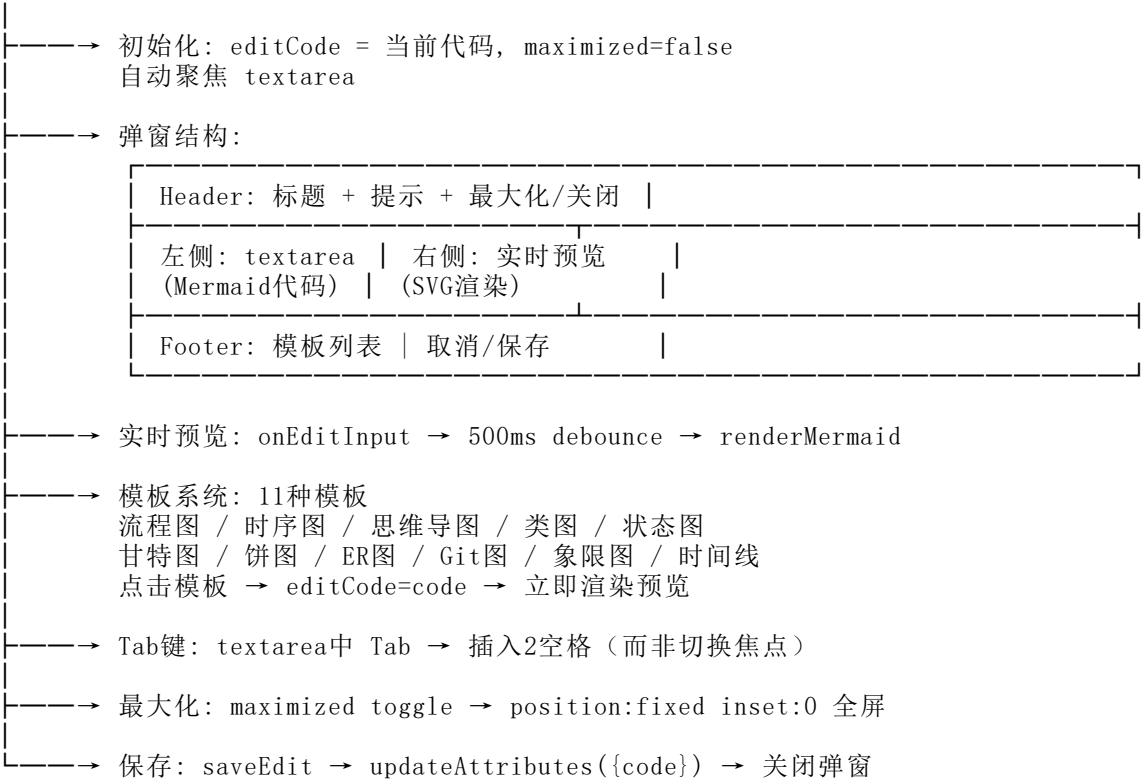
- sortOrder 使用 $i * 1000$ 作为排序值
- 新建备忘录: $sortOrder = minOrder - 1000$ (排在最前)
- 置顶/取消置顶: $sortOrder = minOrder - 1000$ (目标组最前)
- 拖拽重排: 重新分配 $i * 1000$
- 好处: 只需更新实际移动项的 sortOrder, 而非全部项; 1000间隔允许最多999次中间插入而不需要全量重排

6. Mermaid / 思维导图交互

6.1 Mermaid 编辑交互

编辑模态弹窗 (源码: components/MermaidNodeView.vue)

双击图表 / 点击编辑按钮 → openEditor()



hover 工具栏:

- mouseenter → showToolbar = true
- mouseleave → showToolbar = false
- 位置: absolute, top:6px, right:6px
- 按钮: 编辑 / 删除 (danger红色)
- 删除需要 ConfirmDialog 二次确认

拖拽调整尺寸:

- 右下角 resize handle (hover时显示)
- mousedown → 记录起始尺寸 → mousemove 计算差值 → updateAttributes({width, height})
- 最小尺寸: 200×100
- 最大宽度: 父容器宽度 - 32

6.2 思维导图交互

编辑模态弹窗 (源码: components/MindmapNodeView.vue)

- 与Mermaid弹窗结构一致 (左右分栏 + 模板 + 最大化)
- 差异: 左侧为 Markdown textarea, 右侧为 markmap SVG 实时预览
- 预览使用 markmap-view 的 Markmap.create() 渲染
- 预览 debounce: 400ms
- 10种模板: 默认/目标拆解/会议纪要/知识体系/产品分析/读书笔记/SWOT分析/项目规划/问题分析/旅行计划

hover 工具栏 (比Mermaid更丰富):

按钮	功能
编辑	openEditor()
适应画面	mmInstance.fit()
放大	rescale(scale * 1.2)
缩小	rescale(scale * 0.8)
删除	ConfirmDialog 二次确认

思维导图缩放/平移/折叠:

- SVG 渲染使用 markmap-view
- cursor: grab / cursor: grabbing (拖拽平移)
- autoFit: true → 自动适配视图
- duration: 300 → 动画过渡时间
- maxWidth: 280 → 单节点最大宽度
- 分支颜色: XMind风格8色调色板 BRANCH_PALETTE, 按分支索引循环分配
- 子节点颜色: deriveChildColor() 随深度递减饱和度/递增亮度

- 根节点: ROOT_COLOR = #34495E, 白色文字, font-weight:700

7. 响应式与设备适配

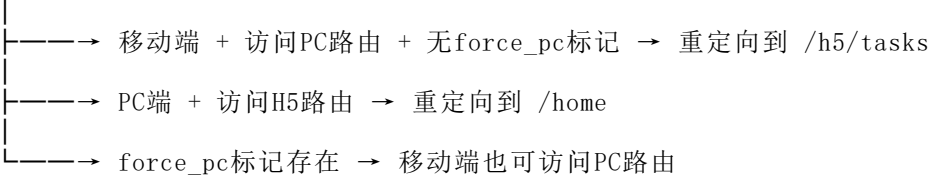
7.1 断点策略

设备检测 (源码:utils/device.ts)

判断维度	规则
UA关键词	/Android webOS iPhone iPad iPod BlackBerry IEMobile Opera Mini Mobile/i
屏幕宽度兜底	window.innerWidth <= 480 → 视为移动设备
组合逻辑	isMobileUA isPhoneScreen

7.2 PC→H5 自动跳转逻辑

路由守卫检测 (每次导航前):



7.3 移动端布局降级

PC功能	H5对应
首页仪表盘	无 (H5默认重定向到任务列表)
备忘录左右分栏	简化为列表 → 编辑页二级跳转
精灵养成页	无
报告页	无
AI助手页	无
任务/待办	简化列表 + 简化编辑页
设置	基本设置

H5路由特殊处理: - 未认证访问H5 → 保存 h5_redirect 到 sessionStorage → 登录后跳回 - H5默认入口 /h5 → 自动重定向到 /h5/tasks

8. 动效规范

8.1 烛火摇曳动画 (三层频率)

源码: components/SpiritIllustration.vue:318-356

三层火焰使用不同的 animation 频率和变换参数:

层级	CSS类	动画名	周期	变换参数
外层	.spirit-flame-outer	flame-flicker-outer	2s	scaleX 1→1.04→0.97→1.02, scaleY 1→0.98→1.02→0.99, translateY ±0.5px
中层	.spirit-flame-middle	flame-flicker-middle	1.8s	scaleX 1→1.06→0.95, scaleY 1→0.97→1.03, translateY ±0.8px
内层	.spirit-flame-inner	flame-flicker-inner	1.4s	scaleX 1→1.08→0.96→1.04, scaleY 1→0.96→1.02→0.98, translateY ±0.6px

- 所有火焰 transform-origin: bottom center
- 动画函数: ease-in-out infinite

日状态影响火焰表现:

状态	火焰 opacity	整体 opacity	光晕半径
vitality	1.0	1.0	30
recovery	0.88	0.85	22
withered	0.5	0.6	14

火焰高度与等级映射: Lv.1 = 14px, Lv.50 = 30px, 线性插值 蜡烛体高度: Lv.1 = 28px, Lv.50 = 52px

8.2 光晕脉动动画

- CSS类: .spirit-halo
- 动画: halo-pulse, 3s周期, ease-in-out infinite
- 变换: scale(1) → scale(1.06) → scale(1)
- 径向渐变: 中心0.18 opacity → 70% 0.08 opacity → 100% 0 opacity
- 倦意态: 中心0.12 → 70% 0.04 (更暗淡)

8.3 XpToast 淡入淡出

源码: components/XpToast.vue:111-128

阶段	过渡	参数
进入	xp-toast-enter-active	0.35s cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1) (弹性缓入)
进入起始	xp-toast-enter-from	opacity:0, translateY(-24px) scale(0.9)
离开	xp-toast-leave-active	0.25s ease

阶段	过渡	参数
离开终止	xp-toast-leave-to	opacity:0, translateY(-12px) scale(0.95)
• 位置: fixed, top:80px, right:32px • 自动3秒后消失 • 内容: XP值 + 来源标签 (complete/priority/night/deadline/streak/achievement) • 来源标签颜色映射:		

来源	颜色变量
complete	--color-success-text
priority	--color-danger-text
night	--color-accent-text
deadline	--color-info-text
streak	--color-warning-text
achievement	--color-warning-text

8.4 进度条渐变光泽

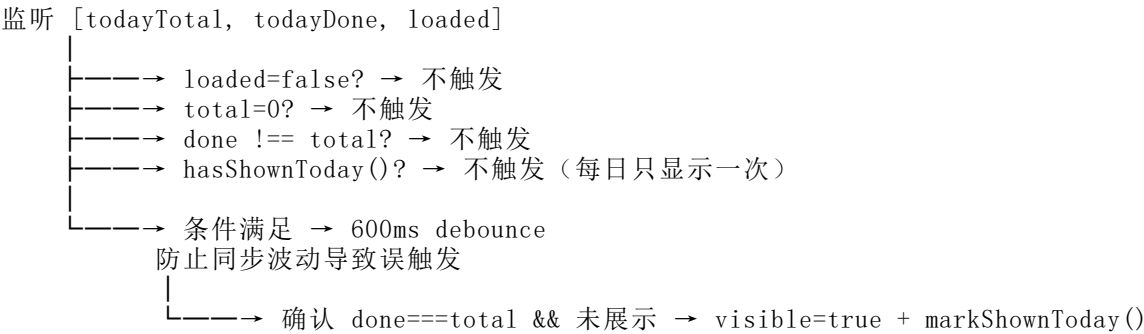
源码: views/SpiritView.vue

- 进度条: height:12px, borderRadius:6px
- 填充: background: linear-gradient(90deg, var(--color-warning), var(--color-primary))
- transition: width 0.6s ease (宽度变化平滑过渡)
- 光泽效果: ::after 伪元素
- height: 50% (上半部分)
- background: linear-gradient(180deg, rgba(255,255,255,0.25), transparent)
- border-radius: 6px 6px 0 0 (顶部圆角)

8.5 完成庆祝卡片

源码: composables/useCompletionCelebration.ts

触发条件:



- `hasShownToday()`: 检查 `localStorage` `cleannotes_${userId}_last_celebration` === 今天日期
- `markShownToday()`: 写入今天日期到 `localStorage`
- 每日只触发一次，隔天重置

9. 危险操作规范

9.1 删除确认公约（全局 `ConfirmDialog`）

组件: `components/ConfirmDialog.vue`

Props:

属性	默认值	说明
<code>visible</code>	-	控制显示/隐藏
<code>title</code>	'确认操作'	弹窗标题
<code>message</code>	"	弹窗消息（支持HTML，如 <code></code> ）
<code>confirmText</code>	'确认'	确认按钮文字
<code>cancelText</code>	'取消'	取消按钮文字
<code>type</code>	'warning'	类型: <code>danger/warning/info</code>

交互规则:

- `Escape` 键 → 触发 `cancel` 事件
- 点击遮罩层 → 触发 `cancel` 事件
- 点击取消按钮 → 触发 `cancel` 事件
- 点击确认按钮 → 触发 `confirm` 事件
- `Teleport to body` → 不受父组件定位影响
- 动画: `dialogIn 0.2s ease-out (scale 0.95→1 + translateY 8→0)`
- 遮罩: `backdrop-filter: blur(2px)`

图标与颜色映射:

<code>type</code>	图标	确认按钮颜色	暗色模式图标色
<code>danger</code>	× 圆圈	<code>--color-danger</code>	<code>#f87171</code>
<code>warning</code>	△ 三角	<code>--color-warning</code>	<code>#fbbf24</code>
<code>info</code>	ⓘ 圆圈	<code>--color-info</code>	<code>#60a5fa</code>

9.2 回收站二次确认

所有回收站危险操作使用 `type="danger"` `ConfirmDialog`:

操作	弹窗配置
永久删除单条	ConfirmDialog type=danger
清空回收站	ConfirmDialog type=danger
重新激活已完成任务	ConfirmDialog type=warning

9.3 重新激活确认

- 弹窗标题: 动态显示任务标题
- 状态: `reactivateConfirm` reactive 对象
- 支持 `extraPatch`: 可附加额外字段 (如从小时钟弹窗传入的状态+时间)
- 确认流程: `confirmReactivate()` → 有patch则 `updateTask(patch)` / 无patch则 `toggleStatus()`

9.4 其他危险操作确认

操作	弹窗标题	弹窗消息	type
删除备忘录	"删除备忘"	确定要删除「{title}」吗? 此操作不可恢复。	danger
删除Mermaid图表	"删除图表"	确定要删除此 Mermaid 图表吗? 此操作不可恢复。	danger
删除思维导图	"删除思维导图"	确定要删除此思维导图吗? 此操作不可恢复。	danger
删除表格	"删除表格"	确定要删除整个表格吗? 此操作不可恢复。	danger

10. 附加交互细节

10.1 表格交互 (Notion风格)

- 行操作按钮: 悬浮在行左边缘 (::图标)
- 列操作按钮: 悬浮在列上边缘 (::图标)
- 底部加行按钮: 表格底部 + 按钮
- 单击 → 添加一行
- 按住向下拖 → 批量添加行 (按拖拽距离计算行数, 显示 +N badge)
- 行/列菜单: 浮动下拉, 包含插入/删除/清除/背景色
- 背景色: 二级子菜单, 支持 单元格/整行/整列 三种作用范围
- 16种背景色预设
- 选中单元格: 添加 `.rte-active-cell` 类 (primary色边框高亮)

10.2 图片交互

- 选中图片 → 显示图片工具栏 (fixed定位, 图片下方8px)
- 工具栏按钮: 5种宽度预设(25%/50%/75%/100%/原图) + 3种对齐(左/中/右) + 查看大图
- 双击图片 → 打开 Lightbox (全屏暗色遮罩, 缩放动画)

- 拖拽图片到编辑器 → 自动上传嵌入 (base64, 最大5MB)
- Lightbox: 0.85黑色遮罩 + blur(2px) backdrop + lightbox-zoom-in 0.25s ease 动画

10.3 备忘录左右分栏

- 左侧栏 300px (min-width 260px)
- 右侧编辑区 flex:1
- 自动保存: 800ms debounce
- 切换备忘前 flushAutoSave() 强制保存
- 新建备忘: 空标题+空内容 → 放弃创建
- 快速记录栏: 回车即创建并选中
- 模板新建: 4种模板 (空白/待办清单/会议纪要/读书笔记/项目计划)
- Ctrl+N → 新建备忘录

10.4 标签筛选

- 标签列表: 默认显示前8个, 超过8个显示 +N 更多 按钮
- 点击标签 → toggle activeTag
- activeTag !== '' → 过滤列表
- 搜索 + 标签 → 双重过滤

10.5 目录大纲 (TOC)

- 编辑器头部"目录"按钮 → 浮动面板
- 面板显示 h1/h2/h3 标题列表
- 层级缩进: paddingLeft = 8 + (level-1) × 12
- 点击标题 → scrollToView({behavior:'smooth', block:'start'})
- 点击外部 → 关闭面板

10.6 备忘录导出

- 复制Markdown → htmlToMarkdown() 转换 → clipboard.writeText()
- 复制纯文本 → htmlToPlainText() 转换 → clipboard.writeText()
- 成功/失败 → 2秒提示消息